

ACTIVIDAD GRUPAL: LÓGICA Y MONTAJE DE SISTEMAS DE CONTROL

EJE TEMÁTICO N° 1: PRESENTACIÓN E INTENSIFICACIÓN

TEMA: DISEÑO DE LÓGICA CABLEADA Y RECONOCIMIENTO DE COMPONENTES

Introducción a la actividad: Se requiere el diseño y la planificación del montaje de un sistema de control para una bomba de agua en una instalación de energías renovables. La actividad se desarrollará mediante la técnica de **Rompecabezas (Jigsaw)**, donde cada integrante del equipo de 4 personas se convertirá en "experto" en un área específica para luego integrar el conocimiento y resolver el desafío técnico.

Tiempo estimado: 60 minutos.

Roles y Responsabilidades (10 minutos)

Cada equipo de 4 alumnos debe asignar los siguientes roles de experto:

1. **Experto en Seguridad y Protección:** Responsable de seleccionar e inspeccionar las térmicas, disyuntores y definir los EPP necesarios.
2. **Experto en Potencia:** Responsable de la selección y conexión de los contactos principales del contactor y el motor.
3. **Experto en Mando y Retención:** Responsable del diseño del circuito de control, pulsadores y la lógica de autoalimentación.
4. **Experto en Simbología y Documentación:** Responsable de la identificación de bornes (A1/A2, 13/14) y el dibujo técnico del esquema.

Fase de Especialización (20 minutos)

Los expertos de diferentes grupos se reúnen por 10 minutos para discutir su área y luego regresan a su equipo original para aplicar lo aprendido en el siguiente escenario:

Desafío: Diseñar un sistema que permita arrancar una bomba trifásica mediante un pulsador de marcha y detenerla con un pulsador de parada. El sistema debe contar con una luz de señalización que indique que el motor está en marcha.

Fase de Integración y Resolución (30 minutos)

El equipo debe colaborar para completar las siguientes tareas en una hoja de trabajo común:

- **Tarea A:** Listar los componentes necesarios especificando sus características técnicas (tensión de bobina, tipo de contacto).

- **Tarea B:** Realizar el diagrama unifilar del circuito de mando incluyendo la retención.
 - **Tarea C:** Explicar por qué se utiliza un pulsador Normalmente Cerrado (NC) para la parada y qué sucedería si se utilizara uno Normalmente Abierto (NA) en caso de un corte de cable.
-

INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA: Cada integrante del equipo debe realizar y conservar una **copia manuscrita completa** de la resolución final (listado de materiales, diagrama y respuestas técnicas). Este documento es requisito indispensable para la carpeta técnica y la acreditación de la materia al finalizar el ciclo lectivo.